سید کیارش اشراقی نائینی

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

8kia.eshraghi4@gmail.com · kiarash.eshraghi84@sharif.edu

seyedkiarash.github.io · github.com/seyedkiarash · linkedin.com/in/seyed-kiarash-eshraghi-6b16a3447

علاقه‌مندی‌های پژوهشی

پردازش سیگنال گفتار و صوت، تبدیل صدا، نظریهٔ تخمین و بهینه‌سازی، پردازش سیگنال روی گراف، شبکه‌های عصبی کانولوشنی و گرافی برای صوت، حسگری فشرده.

تحصیلات

کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف — ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ (پیش‌بینی‌شده)

معدل: **۱۸٫۵۹ از ۲۰** · رتبهٔ **۲۲ از ۲۰۸** در ورودی (میانگین معدل دانشکده برای این ورودی: ۱۶٫۵۱)

درس‌های منتخب: سیگنال‌ها و سیستم‌ها (۱۹٫۴)، آمار و احتمال مهندسی (۱۹٫۴)، روش‌های ریاضی در مهندسی (۱۹٫۷)، ریاضیات مهندسی (۱۸٫۶)، تحلیل مدارهای الکتریکی (۲۰)، الکترومغناطیس (۲۰)، الکترونیک ۱ (۱۹٫۵)، مبانی برنامه‌نویسی (۲۰)، برنامه‌نویسی شیءگرا (۱۹٫۹)

در حال گذراندن (پاییز ۱۴۰۵): **پردازش سیگنال روی گراف** (درس تحصیلات تکمیلی)، سیستم‌های مخابراتی، سیستم‌های کنترل خطی

سوابق پژوهشی

همکار پژوهشی، آزمایشگاه چندرسانه‌ای، دانشکدهٔ مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف — شهریور ۱۴۰۵ تا کنون

سرپرست: دکتر آرش امینی

- کار روی **تبدیل صدا**: در حال حاضر توسعهٔ روش‌های غیرمولد (non-generative) بر پایهٔ نظریهٔ تخمین و بهینه‌سازی.
- گام بعدی: گسترش کار به تبدیل صدای مولد (generative) بر پایهٔ همان چارچوب نظریهٔ تخمین و بهینه‌سازی.
- در بلندمدت: گسترش کار به سایر روش‌های پردازش گفتار و صوت، فراتر از تبدیل صدا، با علاقهٔ ویژه به رویکردهای مبتنی بر CNN و GNN.

پروژه‌های منتخب

جداسازی گفتار از صدای آژیر با فیلترهای ناچ — سیگنال‌ها و سیستم‌ها، دکتر آرش امینی — ۱۴۰۵

- طراحی فیلتر ناچ دیجیتال مرتبهٔ ۱۶ با جایابی قطب و صفر در صفحهٔ z (چهار طبقهٔ مرتبهٔ ۴ متوالی برای پایداری عددی) و شعاع قطب وابسته به فرکانس برای حفظ فرمنت‌های صدا؛ تضعیف شدید آژیر با کمی گرفتگی صدا. MATLAB

فیلترهای فعال و حذف نویز آنالوگ — نظریهٔ مدار، دکتر روح‌الله امیری — پاییز ۱۴۰۴

- طراحی فیلتر متغیر حالت (f_c = 20 kHz, Q = 0.75) و زنجیرهٔ حذف نویز آنالوگ با طبقهٔ تأخیر تمام‌گذر مرتبهٔ دو. کل زنجیره SNR صدا را از ۸٫۴ به ۴۱٫۶ دسی‌بل می‌رساند. در بازبینی بعدی مشخص شد طبقهٔ تأخیر واقعاً تمام‌گذر نیست و مقادیر اصلاح‌شدهٔ قطعات را محاسبه کردم تا یک تمام‌گذر واقعی با تأخیر ۴۵ میکروثانیه به دست آید. LTspice, Simulink

نمایشگر سه‌بعدی میدان الکترومغناطیسی در موجبرها و فیبر نوری — میدان‌ها و امواج، دکتر محمد معماریان — ۱۴۰۵

- ابزاری در MATLAB که توزیع متحرک سه‌بعدی میدان‌های E و H را برای مدهای TE و TM در موجبر صفحه‌ای موازی، مستطیلی، دایره‌ای و فیبر نوری نمایش می‌دهد و مدهای ناموجود یا زیر قطع را تشخیص می‌دهد.

مسئلهٔ راهزن چنددسته: نظریه و شبیه‌سازی — آمار و احتمال، دکتر محمدحسین یاسایی میبدی — پاییز ۱۴۰۴

- تحلیل پشیمانی، نامساوی هافدینگ و UCB، به‌روزرسانی بتا–برنولی و نمونه‌برداری تامپسون؛ اصلاح مقایسه‌های ناعادلانهٔ الگوریتم‌ها و اجرای دوبارهٔ همهٔ شبیه‌سازی‌ها با باند اطمینان روی صدها اجرا. Python

آزمایشگاه مدار منطقی روی FPGA — دکتر محمدرضا موحدین — پاییز ۱۴۰۴

- ۳۲ طراحی Verilog روی بورد Zynq-7010 (کدهای همینگ و SECDED، محاسبات BCD، نمایشگر مالتی‌پلکس، کرنومتر، بازی‌ها)، هر کدام با testbench خودآزما. Verilog, Vivado

شبیه‌ساز مدار با C++ — برنامه‌نویسی شیءگرا (گروهی)، دکتر عبدالله آراسته بهار ۱۴۰۴

- شبیه‌سازی شبیه SPICE بر پایهٔ تحلیل گرهی اصلاح‌شده (گذرا، DC و AC) با رابط گرافیکی Qt؛ اعتبارسنجی نتایج با ngspice.
  C++, Eigen, Qt

تمرین‌های کامپیوتری — روش‌های ریاضی در مهندسی؛ سیگنال‌ها و سیستم‌ها ۱۴۰۵

- فشرده‌سازی تصویر با SVD، PageRank، بهینه‌سازی مقید (KKT، روش جریمه و لاگرانژ افزوده)، پیاده‌سازی الگوریتم‌های جبر خطی از صفر؛ تبدیل z، تحلیل فوریه و فیلتر کردن تصویر. Python, MATLAB

سوابق آموزشی

سردستیار آموزشی، نظریهٔ مدار — دکتر روح‌الله امیری (طراحی و تصحیح تمرین‌ها، مدیریت تیم دستیاران؛ ۴۰ دانشجو) پاییز ۱۴۰۵

دستیار آموزشی، آمار و احتمال — دکتر محمدحسین یاسایی میبدی (طراحی تمرین‌ها؛ ۶۰ دانشجو) پاییز ۱۴۰۵

سردستیار تمرین‌ها، برنامه‌نویسی شیءگرا — دکتر عبدالله آراسته (مدیریت دستیاران تمرین؛ ۱۰۵ دانشجو) بهار ۱۴۰۵

دستیار آموزشی، الکترومغناطیس — دکتر محمد معماریان (جلسات حل تمرین؛ ۱۷۰ دانشجو) بهار ۱۴۰۵

دستیار آموزشی، مبانی برنامه‌نویسی — دکتر عبدالله آراسته (طراحی تمرین‌ها؛ ۲۱۰ دانشجو) پاییز ۱۴۰۴

افتخارات

رتبهٔ **۱۹۸** کنکور سراسری، گروه ریاضی و فنی ۱۴۰۳

مدال برنز المپیاد ملی فیزیک (اردوی تابستانی ملی، ۴۰ نفر برتر) ۱۴۰۲

مهارت‌ها

برنامه‌نویسی	Python (NumPy, SciPy, Matplotlib, Jupyter), C++, MATLAB / Simulink, Verilog
ابزارها	LTspice, Vivado, Icarus Verilog, Qt, Git, LaTeX
زبان‌ها	فارسی (زبان مادری)، انگلیسی (متوسط رو به بالا)، کره‌ای (مبتدی)